

RiskVision

Inteligência Preditiva para Risco Financeiro

Gabriel Augusto de Lima Garcia RM: 567685

Gabriel De Andrade Baltazar RM: 567582

Guilherme Pena Pereira RM: 567907

Henrique Menoncello RM: 566798

FIAP NÚCLEA



Desafios do Mercado Atual

Problemas Persistentes

- Inadimplência crescente em ambientes corporativos
- Análises manuais lentas e propensas a erros
- Riscos financeiros ocultos sem visibilidade
- Falta de visão executiva integrada
- Dificuldade em detectar padrões de fraude



Objetivo do Projeto



Score de Risco

Gerar pontuação de risco financeiro de 0 a 100 pontos com classificação A/B/C



Detecção de Fraudes

Identificar padrões suspeitos e alertas automáticos de comportamento anômalo



Indicadores Centrais

Centralizar métricas financeiras críticas em painel executivo integrado

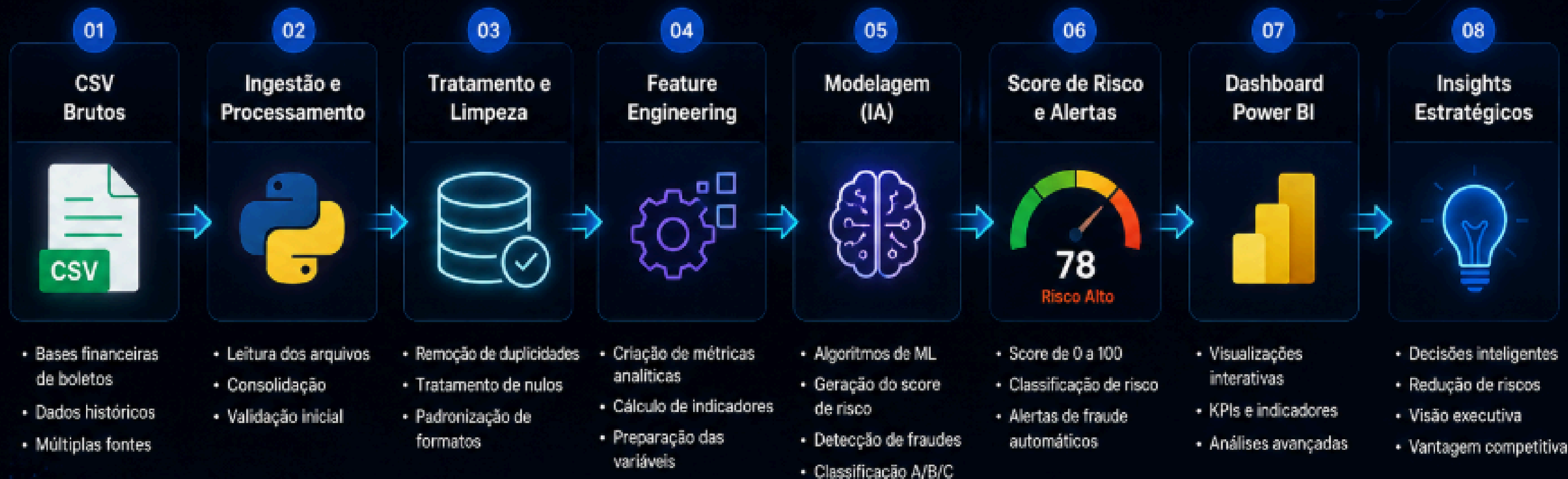


Decisão Estratégica

Apoiar tomada de decisão com insights baseados em dados em tempo real

Arquitetura da Solução

Da ingestão dos dados à geração de **insights** estratégicos



TECNOLOGIAS UTILIZADAS



Python



pandas



Scikit-Learn



Power BI



Google Colab



OBJETIVO: Transformar dados financeiros complexos em inteligência preditiva para decisões estratégicas assertivas.

Engenharia de Dados



Limpeza

Remoção de dados duplicados e inconsistências



Padronização

Normalização de formatos e estruturas



Integração

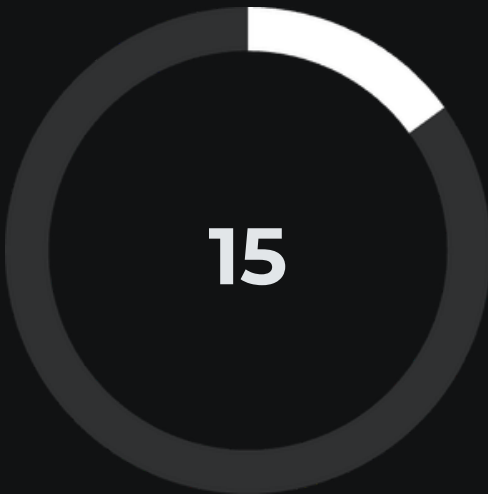
Merge de múltiplas bases de dados



Métricas

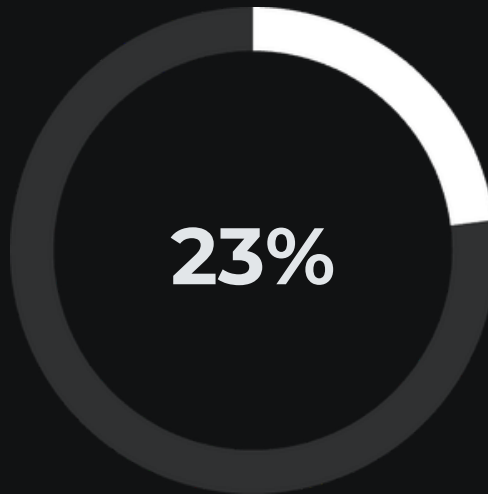
Cálculo de indicadores analíticos

Métricas Analíticas



Dias de Atraso

Média de atraso por boleto



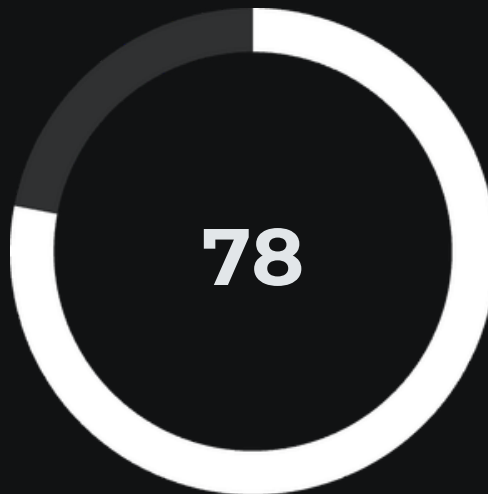
Taxa de Atraso

Percentual de pagamentos em mora



Ticket Médio

Valor médio por transação



Score de Risco

Pontuação de 0 a 100

Link para o Power BI

https://app.powerbi.com/links/hfyKhZXXOW?ctid=11dbbfe2-89b8-4549-be10-cec364e59551&pbi_source=linkShare



Empresas Críticas

655

Alertas de Fraude Identificados

921

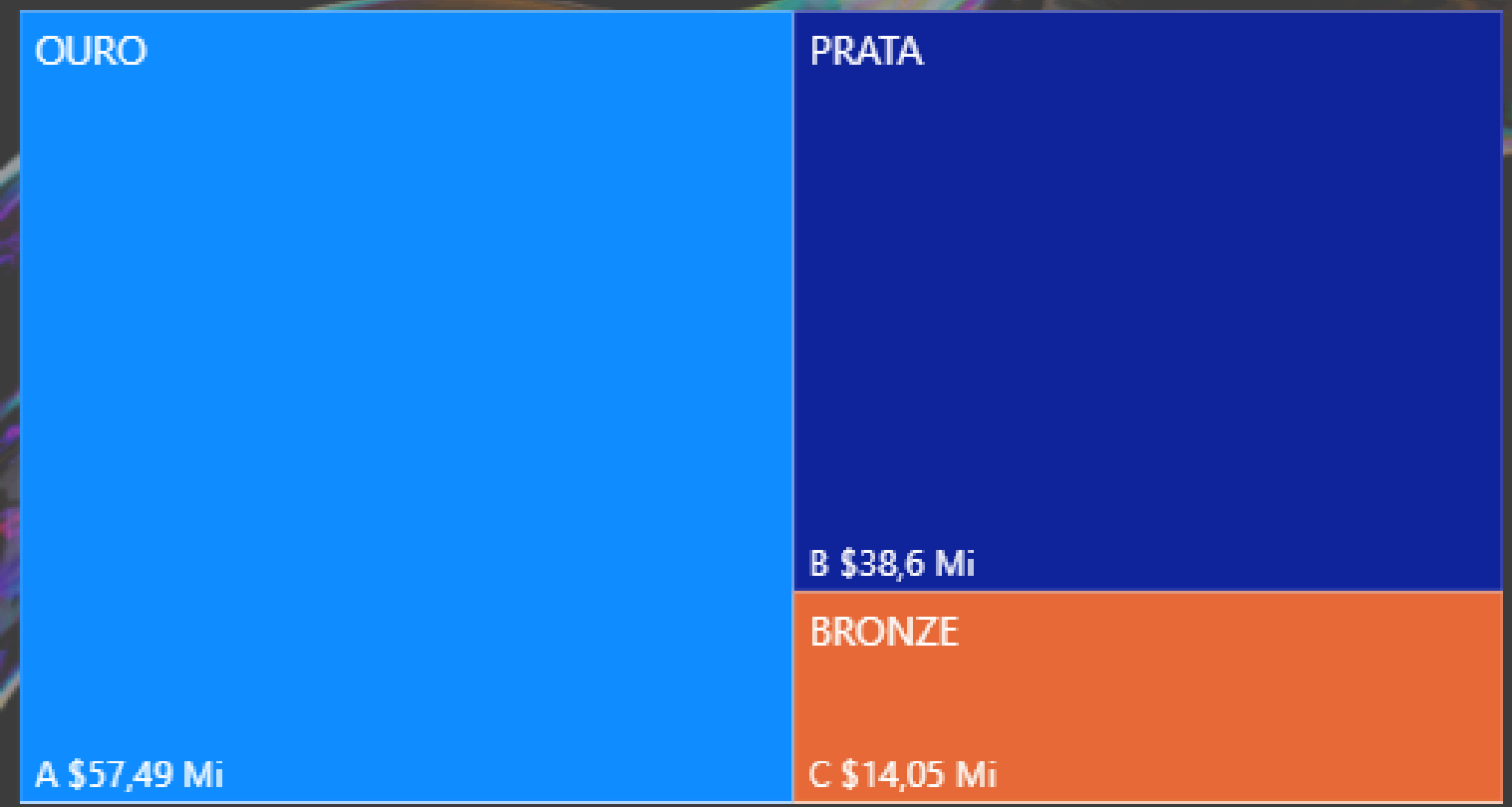
Empresas com ESG Ouro

1 Mil

Score Médio Consolidado

66,89

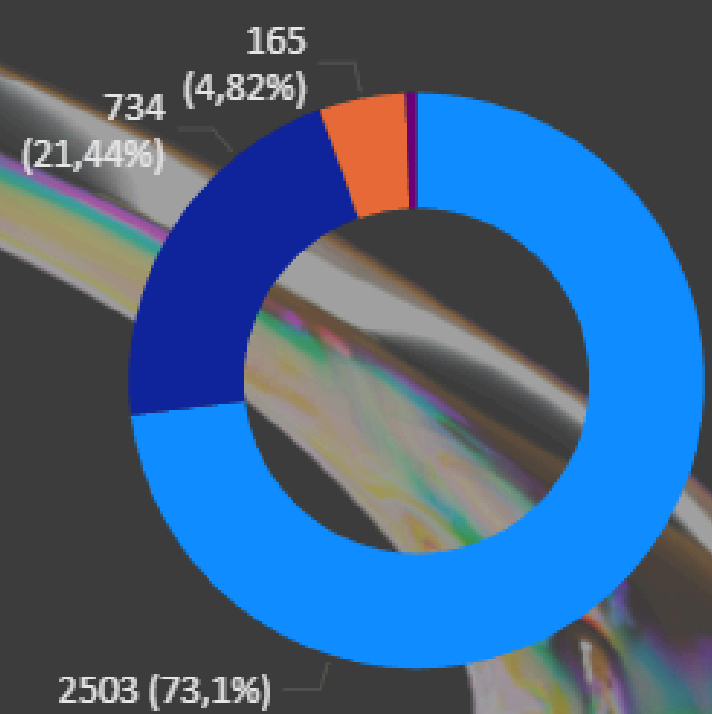
Composição do Risco por Categoria ESG



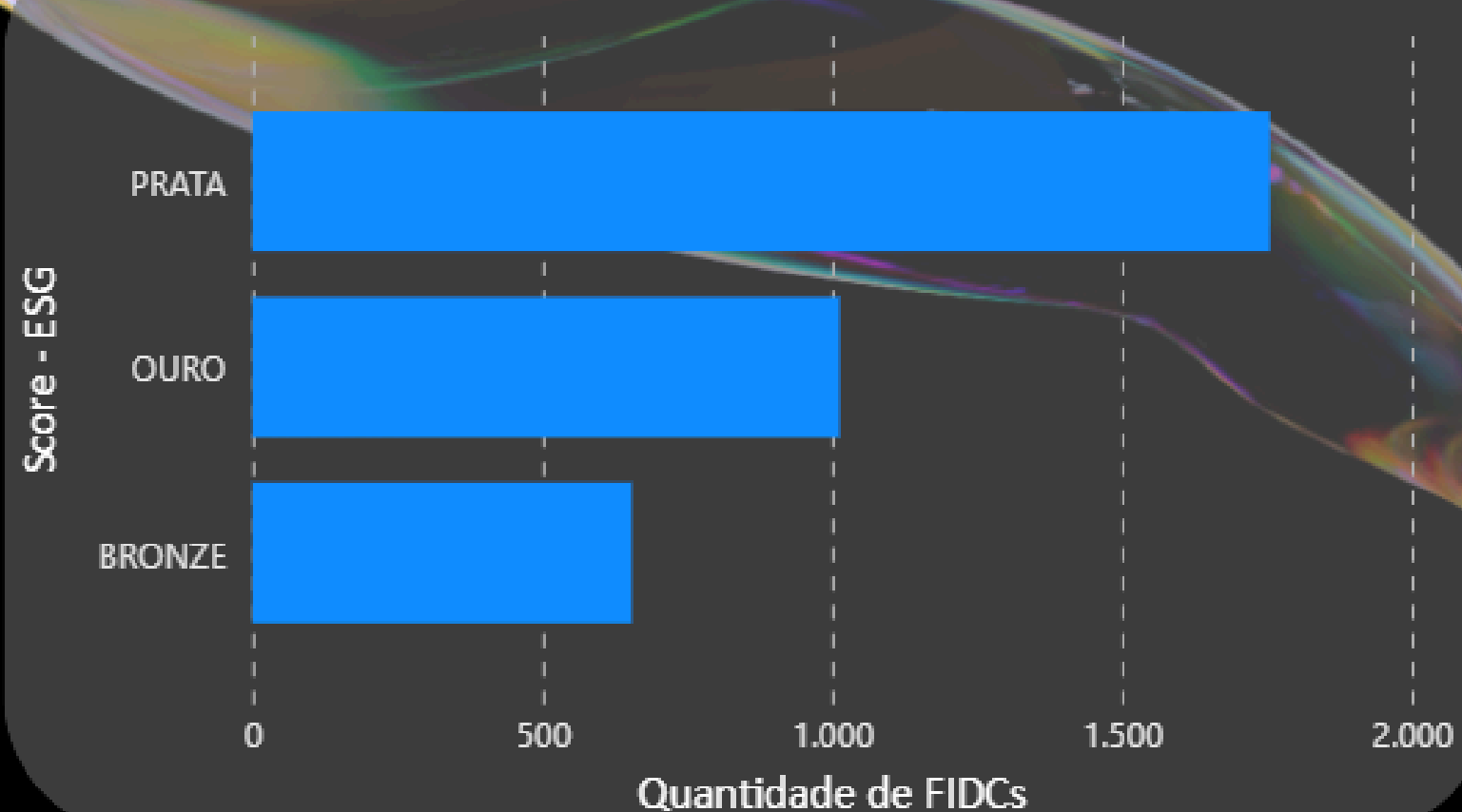
Distribuição dos Alertas de Fraude

Alerta de Fraude

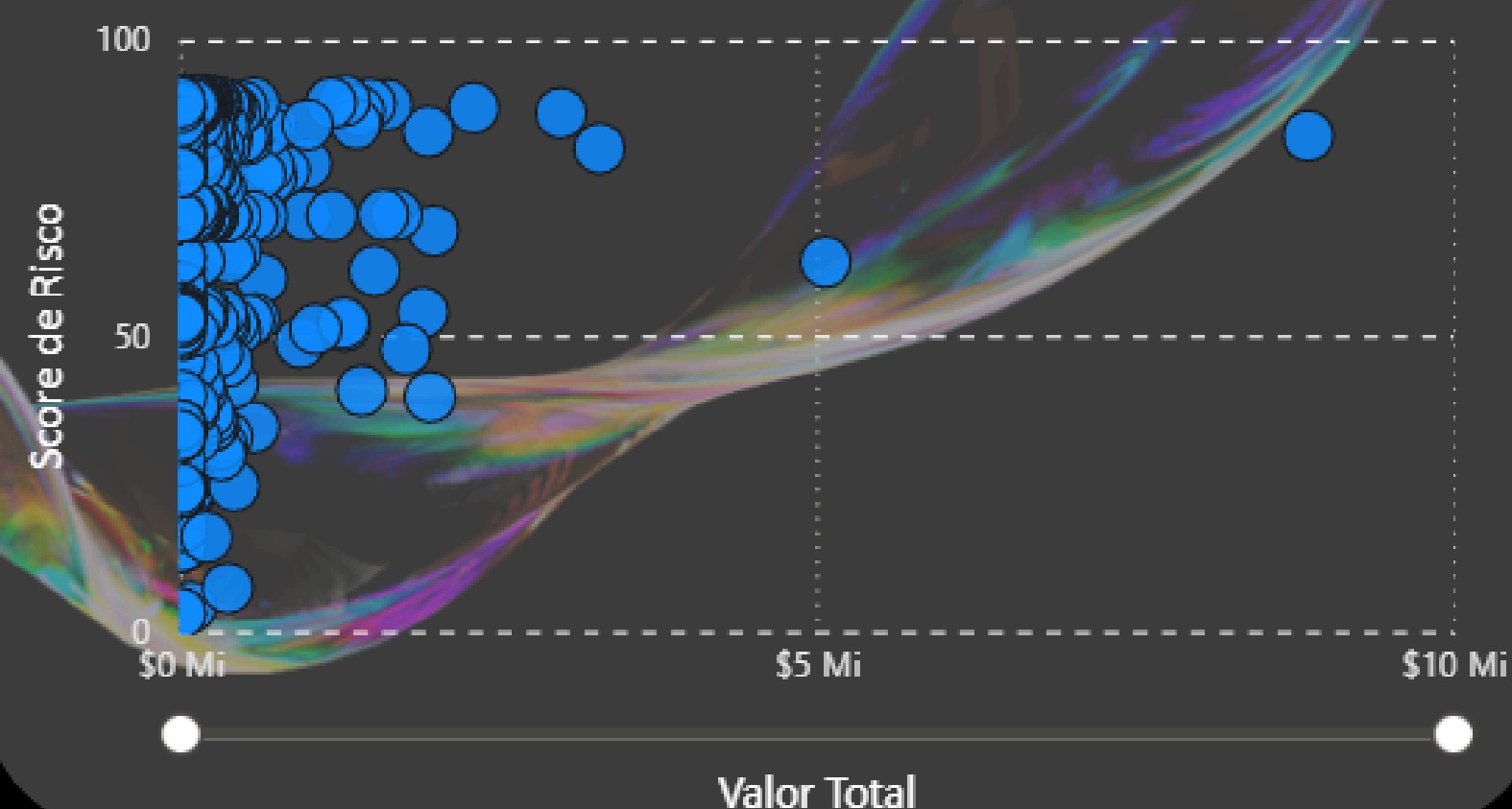
- Não há fraude
- Alerta - Inadimplencia
- Alerta - Atraso Extremo
- Alerta - Concentração ...



Classificação ESG das Empresas



Correlação entre Risco, Volume Financeiro e Atrasos



Visão Executiva de Risco

Valor Total Movimentado

110 Mi

Score Médio de Risco

66,89

Taxa Média de Atraso

26,69%

Empresas em Alto Risco

655

Distribuição das Classificações de Risco

Classificação

- A
- B
- C

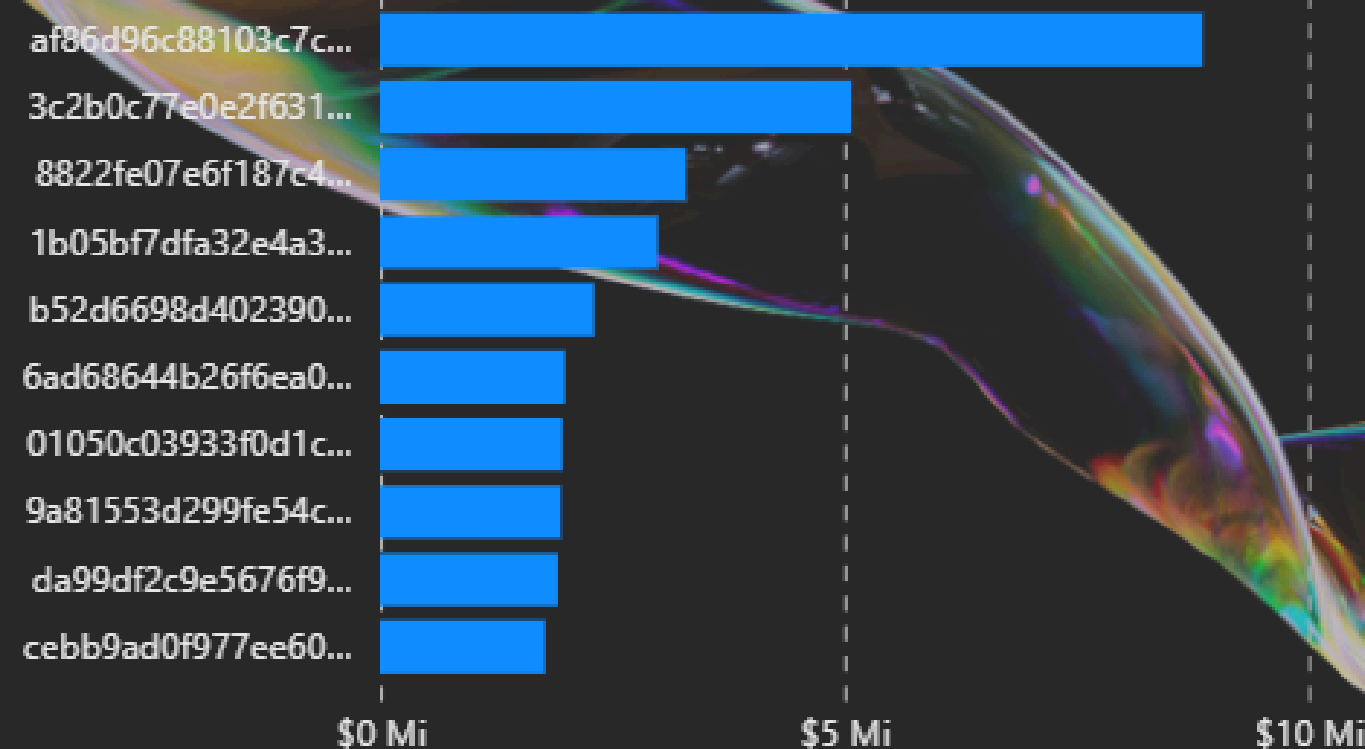
0,66 Mil (19,13%)

1,01 Mil (29,59%)

1,76 Mil (51,29%)

Top 10 Empresas com Maior Volume Financeiro

ID - FIDCs



\$0 Mi

\$5 Mi

\$10 Mi

Valor Total

Distribuição Geográfica do Risco

Night

+

-

▲

◆

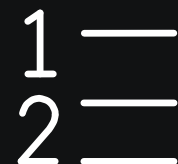


Funcionalidades do Dashboard



Filtros Dinâmicos

Aplique filtros por empresa, período, valor e score de risco para análises específicas



Rankings Personalizados

Visualize posições de empresas por inadimplência, valor em atraso e score de risco



Alertas de Fraude

Receba notificações automáticas quando padrões suspeitos forem detectados

Benefícios Gerados

Redução de Riscos

Diminuição de inadimplência através de prevenção proativa e identificação precoce

Automação Analítica

Eliminação de planilhas manuais e processos repetitivos com processamento automatizado

Decisão Rápida

Acesso imediato a insights críticos para ações corretivas em tempo real

Visão Estratégica

Panorama consolidado de exposição financeira e oportunidades de melhoria



LIMITAÇÕES E EVOLUÇÕES FUTURAS



Reconhecemos desafios e seguimos evoluindo para entregar ainda mais valor.



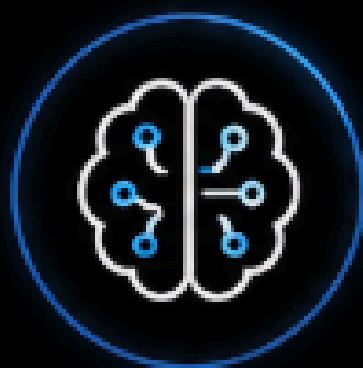
1. DEPENDÊNCIA DE DADOS HISTÓRICOS

A precisão do modelo está diretamente relacionada à qualidade, consistência e volume dos dados financeiros disponíveis para análise.



2. INTEGRAÇÃO EM TEMPO REAL

Atualmente, a solução ainda não possui integração direta com sistemas ERP e APIs corporativas em tempo real.



3. EVOLUÇÃO DO MODELO PREDITIVO

O modelo analítico pode evoluir com novas variáveis, maior volume de dados e técnicas preditivas mais avançadas.

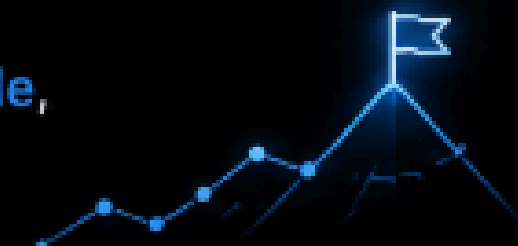


4. ESCALABILIDADE CORPORATIVA

A arquitetura atual foi desenvolvida em ambiente acadêmico e possui potencial para expansão em cenários corporativos reais.



Apesar das limitações atuais, a solução demonstra **alto potencial de escalabilidade**, **automação analítica** e **aplicação estratégica** no contexto financeiro corporativo.



Próximos Passos



Integração ERP

Conexão direta com sistemas SAP, Totvs e outros ERPs corporativos



API em Tempo Real

Interface REST para consumo de score de risco por aplicações externas



Alertas Automáticos

Notificações por e-mail, SMS e Slack para eventos críticos



IA Avançada

Modelos preditivos mais avançados para aumento de precisão analítica.

Da inadimplência invisível para decisões inteligentes em tempo real.